

송우산업 공정전문가 컨설팅 수행계획서

2026 년 제조 DX 멘토단 활용지원사업 AX 기획 | 공정전문가 DX 코칭단 8 회

자동차 호스 제조현장의 공정과 데이터를 진단하고, AX 코치와 협업하여 실행 가능한 스마트공장 구축계획과 선도형 스마트공장 구축지원사업 사업계획서를 작성한다.

구분	계획 내용
도입기업	송우산업(주) / 양산시 어곡공단 3 길 14-2
주요 제품	자동차·산업용 호스 / TCI 및 CPF 제품군 우선 검토
방문계획	2026-09-14~11-02 매주 월요일 총 8 회 / 10:00~18:00 예정
추진인력	공정전문가 성명 확인 필요 / AX 코치 강진규 / 기업 담당 이형창
사업기간	협약 확인 필요 / 최대 3 개월 안내 기준
최종 산출물	선도형 스마트공장 구축지원사업 사업계획서 및 공정 분야 완료자료

수행 범위와 역할

공정전문가: 가치사슬·공정흐름·설비·작업·품질·물류 현황, 시스템과 데이터 집계 포인트, 스마트화 목표, KPI, 구축 범위·일정·예산·추진체계를 담당한다.

AX 코치: AI 후보의 적합성, 학습·검증 데이터 요건, AI 기능과 평가 기준을 담당한다. 대표과제 선정, AI 결과의 현장 활용, 사업계획의 연결성은 공동 검토한다.

기업: 생산·품질·설비·전산·물류 담당자를 지정하고 자료와 현장 접근을 지원한다. 회차 산출물과 수행일지를 검토하고 구축 범위·투자·KPI 를 승인한다.

일정 확정 항목

방문일은 최신 8 회 세부일정표 기준의 계획이다. 실제 방문일·시간은 기업 및 AX 코치와 확정한다.

협약기간은 기존 메모 2026-09-07~12-06 과 최신 자료 2026-09-14~12-12 가 달라 사업관리시스템의 서명된 협약을 확인한 뒤 확정한다.

1 회차부터 4 회차 수행계획

1 회차 2026-09-14 착수 및 과업 확정

AX 코치와 공동 방문하여 사업신청서와 기업 요구를 검토한다. TCI-CPF 제품군의 실제 생산 경로, 작업기록, 검사 방식과 LOT 흐름을 확인하고 공정·AI 과업을 분담한다.

산출물: 착수 협의록, 공정 진단표, 과업분담표, 자료요청서

기업 준비자료: 제품별 공정도, 공장 배치도, 조직도, 기존 스마트공장 사업자료

2 회차 2026-09-21 공정 및 제조 손실 진단

압출·재단·성형·가류·검사·조립 구간의 CT, 대기, 재공, 수작업과 재작업을 조사한다. 품번·라인·기간별 생산량과 불량·정지의 분모를 일치시켜 주요 손실을 정리한다.

산출물: AS-IS 공정흐름도, 병목 및 손실 목록, 개선 후보목록

기업 준비자료: 최근 3 개월 생산·불량·비가동 실적, 표준작업서, 설비목록

3 회차 2026-09-28 데이터 진단 및 대표과제 선정

ERP·MES·SCM 의 운영 범위와 설비·검사 데이터의 발생, 수집, 저장, 연결 상태를 확인한다.

품번·LOT·설비·시간 키의 결측과 연계 가능성을 점검하고 AX 코치와 대표과제 후보를 평가한다.

산출물: SW·HW 현황표, 데이터맵, 후보 평가표, 대표과제 정의서

기업 준비자료: 시스템 구성도, 메뉴 목록, 익명화 데이터 샘플, 설비 통신정보

4 회차 2026-10-05 목표 공정 및 KPI 설계

대표과제의 AS-IS 와 TO-BE 업무를 비교하고 작업자 판단·조치·예외 처리 흐름을 정의한다.

생산·품질·원가·납기 KPI 의 기준기간, 산식, 측정원과 목표 산정 근거를 합의한다.

산출물: TO-BE 공정도, 업무 비교표, KPI 정의표

기업 준비자료: 대표공정 기준실적, 검사·판정 기준, 부서별 요구사항

5 회차부터 8 회차 수행계획

5 회차 2026-10-12 데이터 수집 및 시스템 설계

집계 포인트, 수집주기, 인터페이스, 네트워크와 시스템 연계를 구체화한다. AX 코치가 정의한 AI 입출력과 현장 운영 요구를 연결하고 수동 대체·오판 대응·권한·이력 관리 요건을 검토한다.

산출물: 시스템 구성도, 데이터 집계표, 기능 및 인터페이스 요구사항서

기업 준비자료: 설비 인터페이스 사양, 수집 가능 항목, AI 기능 초안

6 회차 2026-10-19 구축 및 실행계획 검토

구축 범위와 SW·HW 물량을 요구사항에 연결하고 견적과 기업 실행역량을 확인한다. 일정, 부서별 책임, 검수 기준, 유지보수, 생산 중단과 데이터 부족 위험을 정리한다.

산출물: 구축범위표, 예산 근거표, 추진 일정, 책임 및 위험관리표

기업 준비자료: 공급기업 제안·견적, 내부 인력계획, 구축 제약조건

7 회차 2026-10-26 사업계획서 초안 통합 검토

선도형 스마트공장 구축지원사업 사업계획서 양식에 진단·목표·시스템·KPI·예산을 통합한다. 문제와 과제, 기능과 장비, 수치와 근거의 정합성을 AX 코치·기업 담당자와 검토한다.

산출물: 사업계획서 초안, 근거자료 목록, 보완 과제와 담당·기한

기업 준비자료: 회차별 산출물, 견적, KPI 기준자료, 기업 검토의견

8 회차 2026-11-02 최종 검토 및 후속 연계

보완 결과를 확인하여 최종 사업계획서와 공정 분야 완료자료를 정리한다. 기업 승인과 인계를 진행하고 후속 지원사업 연계 여부, 추가 필요자료와 신청 준비를 협의한다.

산출물: 최종 사업계획서, 완료보고 근거, 인계목록, 후속 연계계획

기업 준비자료: 보완자료, 기업 승인 의견, 후속사업 참여 의향

과제 선정과 성과 측정

후보는 검사결과 디지털화·비전 검사, 압출·가류 조건과 품질 연결, 설비 이상 분석, LOT 추적 및 생산·품질 의사결정으로 검토한다. 모두 초기 가설이며 실제 문제·데이터와 AX 코치 검토를 통해 확정한다.

평가안: 효과성 30 점, 데이터 준비도 25 점, 구현 용이성 20 점, 현장 수용성 15 점, 투자 타당성 10 점.

항목별 1~5 점과 근거를 기록한다. 데이터 연계가 불가능하거나 현장 책임자가 없는 후보는 기반 정비를 선행한다.

KPI 후보	산식 및 기준자료
공정불량률	해당 공정 불량수량 / 동일 범위 투입수량 × 100
설비가동률	실제 가동시간 / 계획 가동시간 × 100 / 휴식·계획정지 정의 합의
제조리드타임	LOT 생산 착수부터 완료까지 경과시간 / 품번별 비교
재공재고	동일 시점 공정별 미완료 수량 또는 금액 / 중복 집계 제외
검사 공수	총 검사 작업시간 / 검사수량 / 품번·인원 조건 일치

기준값과 목표값은 미확정이다. 최근 3 개월 자료를 우선 검토하고 품종·가동조건·계절 영향을 확인한다.

목표의 측정원·기간·책임자·근거를 KPI 정의표에 기록한다. 투자효과는 실제 단가·손실자료와 견적으로 산정하고 중복 효과를 제외한다.

운영 및 검수

1 회차는 AX·DX 코치가 함께 현장 방문한다. 이후 평일 현장 1 일 최소 4 시간 원칙을 적용한다. 방문일 기준 10 일 이내에 수행일지를 등록하며, 기업 담당자 검토·날인과 코칭단 서명 및 동반 현장사진을 확보한다.

1 차 등록 시 민간부담금 납부확약서와 사업신청서 상세를 함께 준비한다.

각 산출물은 기업 확인사항, 데이터 근거와 미해결 항목을 기록한다. 마지막 회차에 후속사업 연계 여부를 확인한다. 지원사업 신청 자격·모집 일정은 실제 공고를 확인한다. 컨설팅 완료를 시스템 구축 또는 성능 달성으로 기록하지 않는다.

참고: 2024 회사소개서, 2026-09-08 한국표준협회 절차 안내, 260913 제공 최신 8 회 세부일정표 및 사업 메모. 2025 정보화수준조사 결과보고서는 전체 조사자료로 송우산업의 개별 진단 결과로 사용하지 않는다.